

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18
REFERÊNCIAS	18
HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico	20

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico.

Os equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico são utilizados em cirurgias ortopédicas para perfuração de ossos e tecidos rígidos, como cartilagens e ligamentos. O equipamento é apresentado no mercado em dois formatos, um deles é composto por um console principal no qual a peça de mão (perfurador) é conectada, e o segundo trata-se de um equipamento à bateria, sendo esta acoplada a peça de mão. Na extremidade do perfurador pode-se acoplar diferentes acessórios, como passa-fios e brocas, a depender da necessidade do cirurgião. Alguns equipamentos apresentam modelo à bateria (GMDN AGENCY, 2018; GMDN AGENCY,2014).

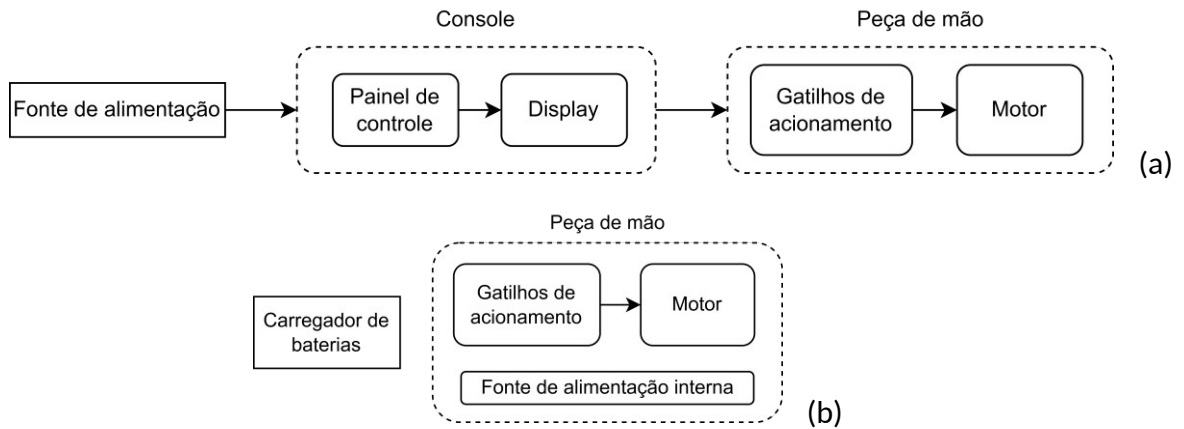
Figura 1 - Perfurador cirúrgico à bateria e acessórios.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico com console (a) e à bateria (b).



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
	Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de segurança

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
AESCU LAP (s.d.)	Manual de instruções de uso. Motor elétrico Aesculap. Acculan 3Ti – GA877.
GMREIS (2020)	Manual de Instruções. 900-PF: Solaris - Hand Drill e Perfurador à Bateria GMREIS.
STRYKER (2009)	Sistema 6 Precision. Manual de instruções.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3”), 5x100mm (3/16x4”) e 6x125mm (1/4x5”); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4”).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e teste de capacitância.
Lubrificante	Lubrificante indicado pelo fabricante para uso no equipamento. Geralmente é utilizado óleo mineral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 7/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Choque elétrico 	Calçado de segurança.
--	-----------------------

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
●Pano macio; ●Detergente neutro.
Material para desinfecção
●Pano macio; ●Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

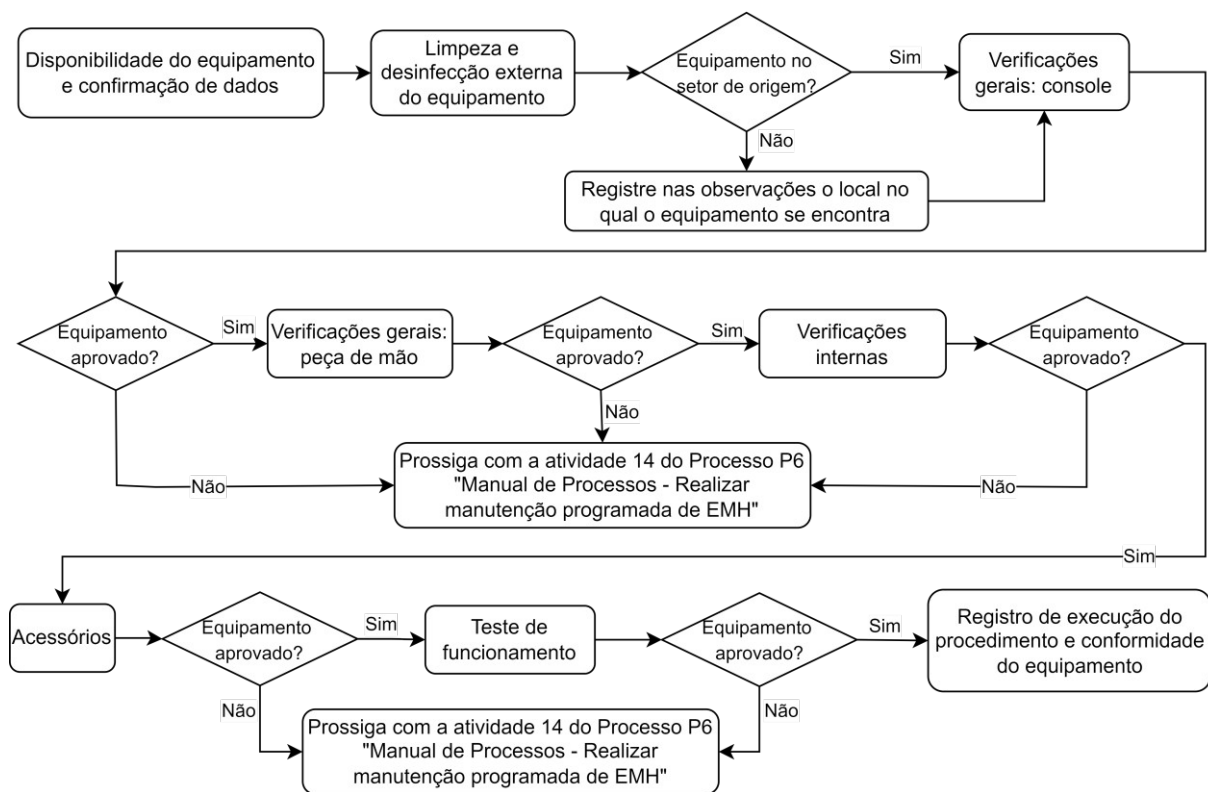
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo perfurador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	06 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (4) + Manutenção (4) + Histórico (0)
EM = 17 pontos – Manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Antes de iniciar a limpeza, quando aplicável, retire a bateria e os acessórios do equipamento. Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo console, peça de mão e cabo de força.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo console, peça de mão e cabo de força.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, anotar o motivo e a data da manutenção, assinatura do responsável do setor, juntamente com o equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações Gerais - Console			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir.	
Integridade do painel frontal		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir.	
Integridade do <i>display</i>		- Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no campo de observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos soltos, registre no campo de observações.		
Integridade da chave liga-desliga	- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o usuário deve ser informado e a manutenção deve ser realizada.		
Porta fusíveis e fusíveis	- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.		
Integridade do(s) conector(es) para cabo da peça de mão (perfurador)	- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento deve ser verificado e, se necessário, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Pedal	Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 4 – Exemplo de pedal de perfurador cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do cabo do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. • Verifique se as marcações do pedal estão legíveis. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao pedal, cabos com partes expostas e acionadores soltos, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser retirado de uso.
		Verificações Gerais – Peça de mão (perfurador) *Aplicável apenas a equipamentos com funcionamento a bateria.
Item de verificação	Instruções	
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça da peça de mão quanto a rachaduras, manchas, deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique a extremidade de acoplamento dos cabos quanto a deformidades e acúmulo de resíduos.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 5 - Extremidade para acoplamento dos acessórios.  Fonte: Elaboração própria (2022) Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva.
Integridade do cabo da peça de mão	- Verifique a integridade física do cabo da peça de mão quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade e acúmulo de resíduos. Registre as avarias identificadas no campo de observações do checklist. Conecte o cabo na console e a peça de mão em local adequado e verifique se ele permanece fixo. - Para situações de risco para o equipamento, usuário ou paciente, como cabo com partes internas expostas, conector deformado, e que não for possível reparar, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva.
Integridade do(s) gatilho(s)	Verifique a integridade do(s) gatilho(s) de ativação quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Figura 6 - Gatilho em perfurador cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2022)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com quebrado e/ou solto, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo "Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva".	
Integridade botão de modo de rotação		- Verifique a integridade do botão de modo de rotação quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. - Verifique a fixação do botão à peça de mão. - Realize o posicionamento do botão em todas as possibilidades (rotação horária, anti-horária e modo neutro). Não deve ser necessário o uso de força excessiva e o botão deve manter-se na posição em que foi colocado. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com quebrado e/ou solto, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo "Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva".	
Bateria*		- Quando aplicável, verifique a integridade da bateria quanto a deformidades, acúmulo de resíduos e rachaduras. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Realize o encaixe da bateria na peça de mão e verifique se ela permanece fixa. Não deve ser necessário o uso de força excessiva e após encaixada a bateria não pode ser removida. - Carregador de baterias: - Verifique a integridade do carregador de baterias quanto a rachaduras, ranhuras e ao acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade e funcionamento do carregador de força do carregador de baterias. - Encaixe a bateria no carregador e verifique se a indicação de carregamento da bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com estrutura rachada, sem fixação e/ou carregador danificado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo "Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva".	
Lubrificação		- Quando aplicável e de acordo com as instruções do manual do equipamento, realize a lubrificação da peça de mão. Procedimentos de lubrificação diferentes dos indicados pelo fabricante podem danificar a peça de mão. - A quantidade de lubrificante utilizada tal como indicado no manual do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Na Figura 7 tem-se a ilustração de procedimento de lubrificação utilizando lubrificante atômico spray recomendado pelo fabricante do equipamento. Figura 7 - Exemplo de procedimento de lubrificação. 
--	--



Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.



As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



As verificações internas só podem ser realizadas nos consoles, as peças de mão (perfuradores) são blindadas e não devem ser abertas. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos dos consoles de equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais.

Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

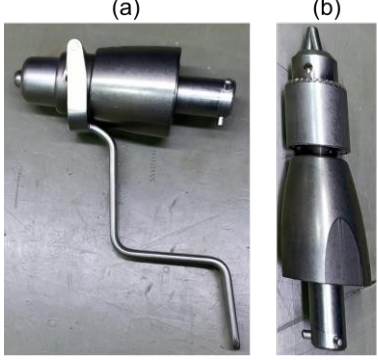
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de ⚠ danos para outros componentes. Para os que houver risco de danos a outros comp registre a presença da solda fria e/ou poros.
--	--

Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo excess de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujidade. O uso de aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.
-----------------	--

Acessórios	
Item de verificação	Instruções
Caixa de armazenamento e esterilização	- Verifique a caixa de armazenamento e esterilização quanto a ranhuras, manchas, rachaduras, deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique o encaixe e integridade da tampa da caixa. - Quando aplicável, verifique se a peça de mão e acessórios se encaixam em local destinado na caixa de armazenamento e esterilização. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, como encaixe inadequado da peça à caixa, o item estará não conforme. Nesse caso, registre no campo de observações do checklist.
Mandris	Quando aplicável, e disponível, verifique a integridade dos itens quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist.
Adaptadores	
Passa-fios	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 9 - Exemplo de passa-fios (a), mandril (b) e adaptador  Fonte: Elaboração própria (2022) - Realize o encaixe dos acessórios à peça de mão e verifique a fixação. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, como acessórios sem encaixe à peça de mão, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
--	--	---

Testes funcionais

Item de verificação	Instruções
Teste de funcionamento	- Conecte um acessório do tipo mandril ou adaptador à peça de mão. - Para equipamentos à bateria, conecte a bateria à peça de mão. - Para equipamentos puramente elétricos, conecte o cabo à peça de mão, ao console e ligue o console. - Posicione o botão de modo de rotação para rotação sentido horário e pressione o gatilho de ativação. Verifique se a peça de mão realiza o movimento adequado, não deve haver ruído excessivo. - Posicione o botão de modo de rotação para rotação sentido anti-horário e pressione o gatilho de ativação. Verifique se a peça de mão realiza o movimento adequado, não deve haver ruído excessivo. - Posicione o botão de modo de rotação em posição neutra e pressione o gatilho de ativação. Não deve haver rotação. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Caso o equipamento não realize a movimentação, verificar a conexão dos cabos e a tensão da bateria.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AESCULAP AG. **Manual de instruções de uso. Motor elétrico Aesculap. Acculan 3Ti – GA877.** Alemanha: Aesculap, s.d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Surgical power tool system handpiece, rotary, rechargeable battery-powered.** Reino Unido: GMDN, 5/11/2018.
Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118987?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Line-powered surgical power tool system motor**. Reino Unido: GMDN, 1/10/2014. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137799?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GM DOS REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual de Instruções. 900-PF: Solaris - Hand Drill/ Perfurador à Bateria GMREIS**. r.01. Brasil: GMReis, 2020.

STRYKER INSTRUMENTS. **Sistema 6 Precision. Manual de instruções**. r.B. EUA: Stryker, 2009.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.090 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo perfurador cirúrgico elétrico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Identificador:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS - CONSOLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do(s) conector(es) para Pedal				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS - PEÇA DE MÃO (PERFURADOR)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da carcaça				
Integridade do cabo da				
Integridade do(s)				
Integridade botão de				
Bateria*				
Lubrificação				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.090 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

05 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Caixa de				
Mandris				
Adaptadores				
Passa-fios				

06 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: